

18. Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie

J. Ber. d. DMV 30 (1921), S. 101

11. Sitzung Freitag, den 23. September 1921, vormittags 11 Uhr.

(Vorsitz Loewy.)

1. E. Noether: Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie.

Kurt Hentzelt ist seit Oktober 1914 vor Dixmuiden vermißt und muß zu den Toten gezählt werden. Die wesentlichsten Teile seiner Erlanger Dissertation — die er lückenlos aufgebaut, aber fast unverständlich dargestellt, hinterlassen hat — will ich demnächst in freier Bearbeitung in den Mathematischen Annalen veröffentlichen.

Es handelt sich um das allgemeine Problem der Eliminationstheorie, die gemeinsamen Nullstellen aller Polynome eines Ideals $\mathfrak{M}$ aus Polynomen zu bestimmen. Unterwirft man die Veränderlichen vorher einer linearen Transformation mit unbestimmten Koeffizienten, so läßt das Hauptresultat sich so aussprechen:

Dem Ideal $\mathfrak{M}$ läßt sich eindeutig eine Resultantenform zuordnen: $R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1 \dots x_n) \dots R^{(i)}(x_i \dots x_n) \dots R^{(n)}(x_n) \equiv 0(\mathfrak{M})$, derart, daß $R_{\mathfrak{M}}$ für alle Nullstellen von $\mathfrak{M}$ und nur für diese verschwindet. Ist $\mathfrak{N}$ ein Teiler von $\mathfrak{M}$, und stimmen $R_{\mathfrak{N}}$ und $R_{\mathfrak{M}}$ überein, so stimmen auch $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{M}$ selbst überein.

Der zweite Teil des Satzes zeigt, daß die Resultantenform die Nullstellen in charakteristischer Multiplizität liefert. Er beruht darauf, daß sich $\mathfrak{M}$ als Linearformenmodul in den Potenzprodukten von $x_1, \dots, x_{i-1}$ auffassen läßt; die einzelnen Faktoren $R^{(i)}(x_i \dots x_n)$ von $R_{\mathfrak{M}}$ werden dann die Normen des jeweiligen „Grundmoduls“ nach diesem Modul, wenn $x_{i+1}, \dots, x_n$ dem Koeffizientenbereich adjungiert ist. Zieht man die abstrakte Idealtheorie heran, so ergibt sich hierfür die folgende Deutung: Ist $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \dots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}]$ eine Zerlegung von $\mathfrak{M}$ in primäre Ideale $\mathfrak{Q}_i$, $\mathfrak{Q}$ das Komplement von $\mathfrak{Q}$, so entspricht dem Ideal $\mathfrak{Q}$ ein primärer Faktor $Q^{(i)}(x_i \dots x_n)$ von $R^{(i)}(x_i \dots x_n)$, der im oben angegebenen Sinn die Norm von $\mathfrak{Q}$ nach $\mathfrak{Q}$ darstellt.